



Tema 5

FTP

1. Protocolo FTP

- File Transfer Protocol
- Al igual que DHCP, DNS y Telnet/SSH, es un protocolo del nivel de aplicación y su arquitectura es C/S
- RFC 959
- Dos puertos: 20 y 21
- Permite el intercambio de ficheros entre dos hosts remotos
 - Cuando descargamos un fichero en el uso cotidiano de la red, no siempre se usa FTP

1. Protocolo FTP

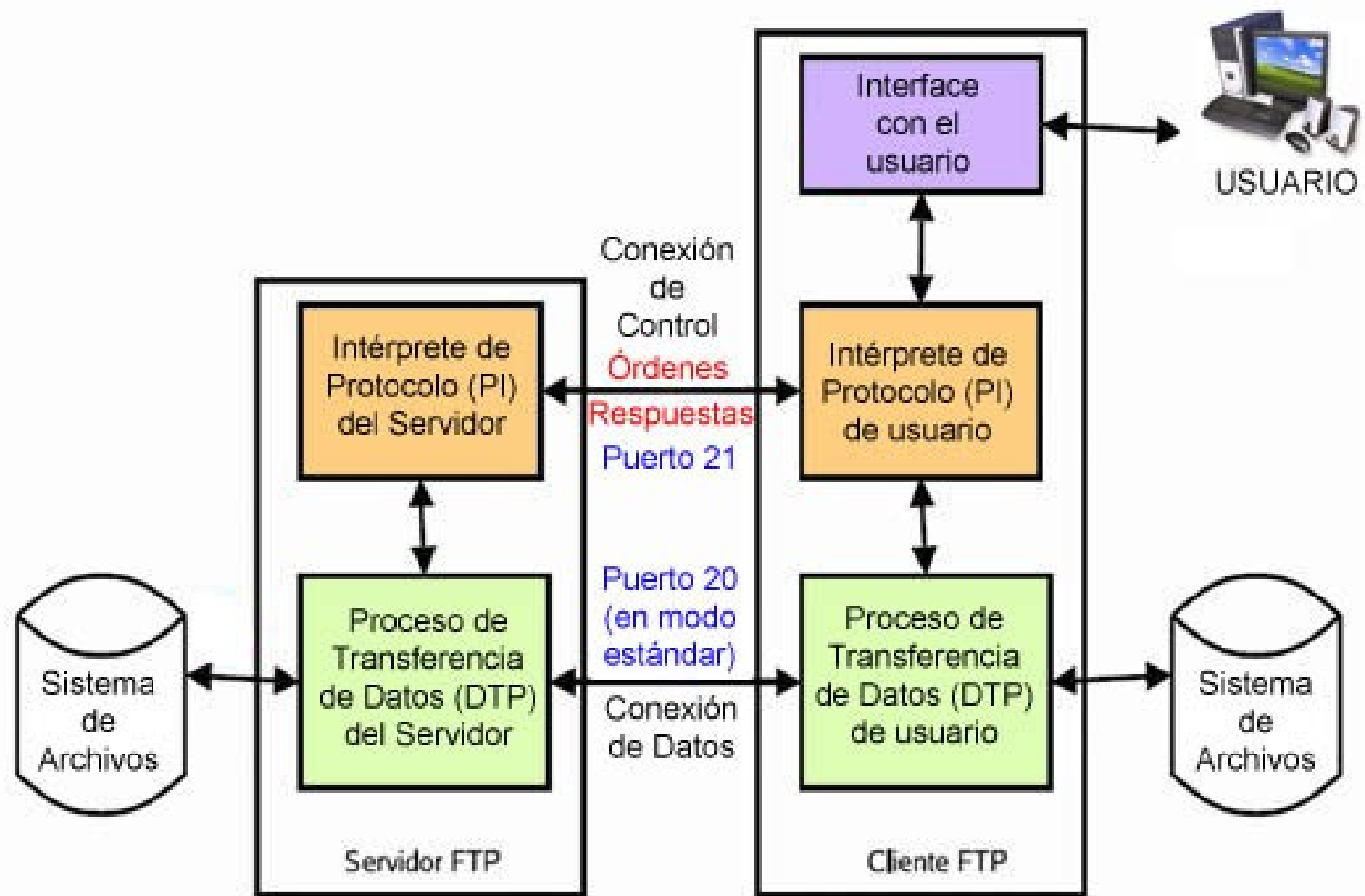
- El servidor FTP ofrece una serie de carpetas y archivos
- El cliente FTP puede acceder a dichas carpetas para descargarse los archivos a su equipo local o para subir ficheros a las carpetas remotas
- Para que el cliente pueda acceder al servidor, necesita una cuenta de usuario en el servidor
- FTP usa TCP en el nivel de transporte
 - Existe una simplificación de FTP llamada TFTP que usa UDP
- Las transmisiones en FTP no viajan cifradas
 - Existe una variación de FTP llamada SFTP que sí encripta las transmisiones
 - SFTP no es lo mismo que el comando scp
 - scp sólo permite transferir archivos
 - SFTP permite realizar cualquier comando que podemos emplear en una sesión FTP típica, además de transferir archivos
 - Ambos tienen en común que usan SSH para cifrar las conexiones

1. Protocolo FTP

- **Funcionamiento:**

- El cliente siempre inicia la conexión FTP. Hasta entonces, el servidor estaba esperando recibir peticiones
- Pasos:
 - ▮ 1. El cliente establece la conexión
 - ▮ 2. Cliente y servidor dialogan inicialmente sobre las opciones de la sesión
 - ▮ 3. Durante la sesión, el cliente envía comandos de control al puerto 21 del servidor y obtiene sus respuestas
 - ▮ 4. Cuando intercambian datos (ficheros), las transferencias se realizan por otro puerto
 - ▮ 5. Al terminar, el cliente finaliza la conexión

1. Protocolo FTP



1. Protocolo FTP

- Puertos
 - Puerto 21: usado para los comandos (cambiar de directorio, descargarse un fichero, etc)
 - Puerto 20 (generalmente): usado para los datos (contenido de los ficheros que se transfieren)
- Dos sistemas de ficheros: el del servidor y el del cliente

1. Protocolo FTP

- Modos de conexión

- Activo (estándar, por defecto)

- ▢ El cliente establece una conexión desde uno de sus puertos libres hacia el puerto 21 del servidor. A través de esa conexión envía el nº de puerto que usará para datos (PORT Y)
 - ▢ El servidor iniciará la transferencia de datos desde su puerto 20 al puerto Y del cliente
 - ▢ Resumen:
 - ▢ Control: 1095 (cliente), 21 (servidor)
 - ▢ Datos: 1096 (cliente), 20 (servidor)
 - ▢ El servidor inicia la transferencia de datos
 - ▢ Problema: el cortafuegos del cliente deberá estar configurado para aceptar conexiones entrantes en su puerto Y

1. Protocolo FTP

- Modos de conexión

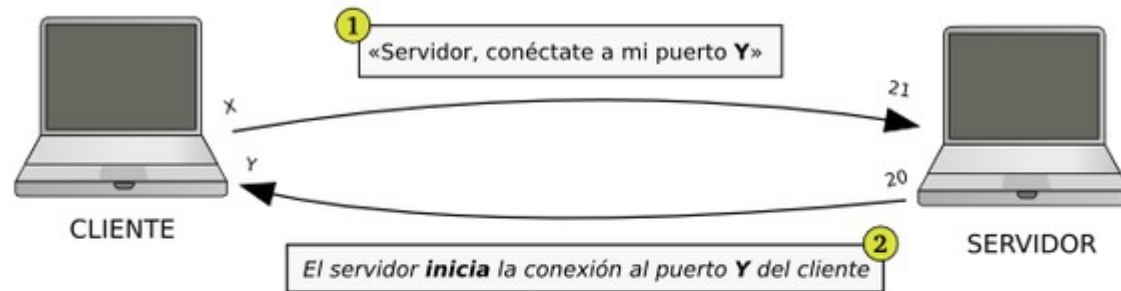
- Pasivo

- ▢ El cliente establece una conexión desde uno de sus puertos libres hacia el puerto 21 del servidor. A través de esa conexión envía el comando PASV
 - ▢ El servidor le indica al cliente el nº de puerto que debe usar (Z), de entre los que tiene libres él mismo
 - ▢ El cliente inicia la transferencia desde uno de sus puertos libres al puerto Z del servidor
 - ▢ Resumen:
 - ▢ Control: 1095 (cliente), 21 (servidor)
 - ▢ Datos: 1096 (cliente), 2338 (servidor)
 - ▢ No se usa el puerto 20!!
 - ▢ El cliente inicia la transferencia de datos
 - ▢ Se soluciona el problema de las conexiones activas

1. Protocolo FTP

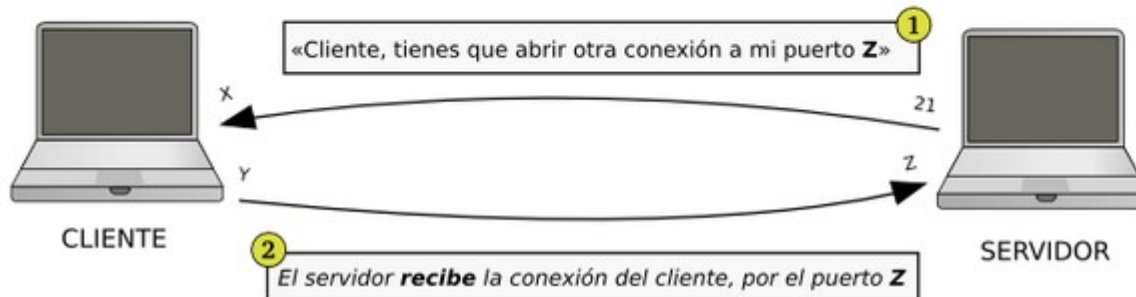
- Modos de conexión

FTP activo:



FTP pasivo:

Para activarlo, el cliente se conecta al servidor y le envía la orden PASV. Después pasa esto:



1. Protocolo FTP

- Tipos de transferencia

- Son las maneras que tienen clientes y servidores de interpretar los bits que se envían en cada fichero
 - ▢ Binario (por defecto): transmite bit a bit. Útil cuando no deben agruparse los bits porque el fichero ya tiene una estructura propia (ficheros ejecutables, isos, imágenes, videos, audio, docs, ficheros comprimidos...)
 - ▢ ASCII: transmite byte a byte (caracteres). Es más rápido. Útil para ficheros de texto puro (txt, html...)
 - ▢ Si se envía un archivo binario en modo ASCII, se corrompe la estructura del archivo binario
 - ▢ Si se envía un archivo ASCII en modo binario, llegará correctamente

2. Clientes FTP

- Un cliente FTP permite conectarse a un servidor FTP, navegar entre sus carpetas y descargarse o subir archivos, así como gestionar diversas opciones generales de las transferencias o la conexión
- Tipos
 - Modo texto (comandos)
 - Modo gráfico
 - ▢ Navegador web
 - ▢ Aplicación de ventanas

2. Clientes FTP

- Modo texto
 - Los SO ya incorporan un cliente FTP en modo texto, accesible desde el prompt del sistema
 - Uso: **ftp host** donde host es la dir. IP o el nombre del servidor FTP
 - O también: **ftp** y después **open host**
 - Para salir del cliente y cerrar la conexión con el servidor: **quit** o **bye**

2. Clientes FTP

- Modo texto. Comandos básicos

cd dir → cambiar de directorio en el servidor

lcd dir → cambiar de directorio en el cliente

get file → descargar un fichero del servidor al cliente

put file → subir un fichero del cliente al servidor

mget file1 file2 file3 → descargar varios ficheros

mput file1 file2 file3 → subir varios ficheros

dir o **ls** → obtener el contenido del directorio actual del servidor

pwd → obtener en qué directorio del servidor FTP nos encontramos

!cmd → ejecutar un comando local

2. Clientes FTP

- Modo texto. Otros comandos
 - **delete file** → borrar un fichero del servidor
 - **mdelete file1 file2 file3** → borrar uno o varios ficheros del servidor
 - **rename file** → renombrar un fichero
 - **mkdir dir** → crear un directorio
 - **rmdir dir** → eliminar un directorio
 - **status** → averiguar el estado de las opciones
 - **bin** → cambiar al modo de transferencia binario
 - **ascii** → cambiar al modo de transferencia texto
 - **hash** → mostrar # según vaya descargándose un fichero
 - **prompt** → activar o desactivar la pregunta de descarga ante cada fichero
 - **close** → cerrar la conexión con el servidor actual, pero sin finalizar la ejecución del comando ftp

2. Clientes FTP

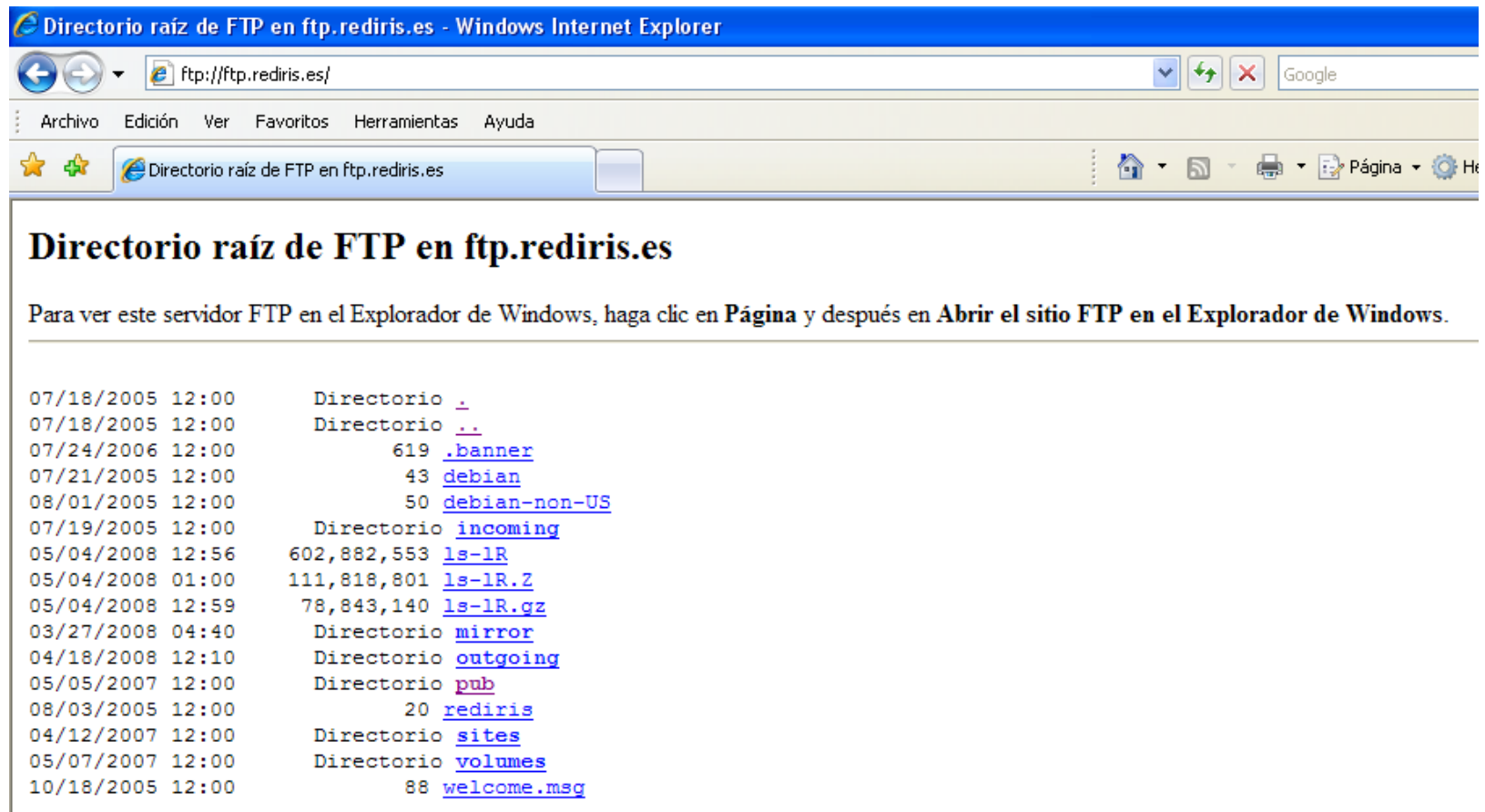
- Modo texto

```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\root>ftp 127.0.0.1
Conectado a 127.0.0.1.
220-FileZilla Server version 0.9.24 beta
220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Usuario (127.0.0.1:(none)): usu1
331 Password required for usu1
Contraseña:
230 Logged on
ftp> dir
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory list.
-r--r--r-- 1 ftp ftp          7 May 03 18:23 jajaja.txt
226 Transfer OK
ftp: 61 bytes recibidos en 0,00 segundos 61000,00 a KB/s.
ftp> lcd c:\
Directorio local ahora C:\.
ftp> get jajaja.txt
200 Port command successful
150 Opening data channel for file transfer.
226 Transfer OK
ftp: 7 bytes recibidos en 0,00 segundos 7000,00 a KB/s.
ftp> bye
221 Goodbye
```


2. Clientes FTP

- Modo gráfico (navegador)



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window with the title "Directorio raíz de FTP en ftp.rediris.es - Windows Internet Explorer". The address bar displays "ftp://ftp.rediris.es/". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Ver", "Favoritos", "Herramientas", and "Ayuda". The toolbar shows various icons including a home button, a search button, and a print button. The main content area displays the title "Directorio raíz de FTP en ftp.rediris.es" and a paragraph of text: "Para ver este servidor FTP en el Explorador de Windows, haga clic en **Página** y después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**." Below this text is a list of files and directories with their last modification dates and times. The list includes directories like ".", "..", "incoming", "mirror", "outgoing", "pub", "sites", "volumes", and "welcome.msg", as well as files like ".banner", ".debien", ".debien-non-US", "ls-lR", "ls-lR.2", "ls-lR.gz", and "welcome.msg".

Directorio raíz de FTP en ftp.rediris.es

Para ver este servidor FTP en el Explorador de Windows, haga clic en **Página** y después en **Abrir el sitio FTP en el Explorador de Windows**.

07/18/2005 12:00	Directorio	.
07/18/2005 12:00	Directorio	..
07/24/2006 12:00	619	.banner
07/21/2005 12:00	43	debien
08/01/2005 12:00	50	debien-non-US
07/19/2005 12:00	Directorio	incoming
05/04/2008 12:56	602,882,553	ls-lR
05/04/2008 01:00	111,818,801	ls-lR.2
05/04/2008 12:59	78,843,140	ls-lR.gz
03/27/2008 04:40	Directorio	mirror
04/18/2008 12:10	Directorio	outgoing
05/05/2007 12:00	Directorio	pub
08/03/2005 12:00	20	rediris
04/12/2007 12:00	Directorio	sites
05/07/2007 12:00	Directorio	volumes
10/18/2005 12:00	88	welcome.msg

2. Clientes FTP

- Modo gráfico (navegador)
 - Modificación de la URL
 - Formato:
 - ftp://user:password@host:port/path
 - Ejemplos:
 - ftp://ftp.rediris.es
 - ftp://ftp.rediris.es/pub
 - ftp://ftp.ejemplo.es:8042
 - ftp://luis:1234@ftp.prueba.es
 - ftp://usu3:ookew@ftp.servidor.com:5432/docs

2. Clientes FTP

- Modo gráfico (aplicación)

ftp.rediris.es - FileZilla

Archivo Editar Ver Transferencia Servidor Ayuda

Servidor: ftp.rediris.es Nombre de usuario: anonymous Contraseña: Puerto: Conexión rápida

Comando: TYPE A
Respuesta: 200 TYPE is now ASCII
Comando: PASV
Respuesta: 227 Entering Passive Mode (130,206,1,5,184,231)
Comando: RETR ls-lR
Respuesta: 150-Accepted data connection
Respuesta: 150 588752.5 kbytes to download

Sitio local: C:\desc\jaja\

Sitio remoto: /

Nombre de arc... / Tamaño de... Tipo de archivo Última modificación

Nombre de archivo	Tamaño de archivo	Tipo de archivo	Última modificación	Permisos
pub		Carpeta	05/05/2007	drw
rediris		Carpeta	03/08/2005	lrw
sites		Carpeta	12/04/2007	drw
volumes		Carpeta	07/05/2007	drw
.banner	619	Archivo BA...	24/07/2006	-rw
ls-lR	602.882.553	Archivo	04/05/2008 12:...	-rw
ls-lR.gz	78.843.140	GZip archive	04/05/2008 12:...	-rw
ls-lR.Z	111.818.801	WinZip File	04/05/2008 13:...	-rw
welcome...	88	Archivo MSG	18/10/2005	-rw

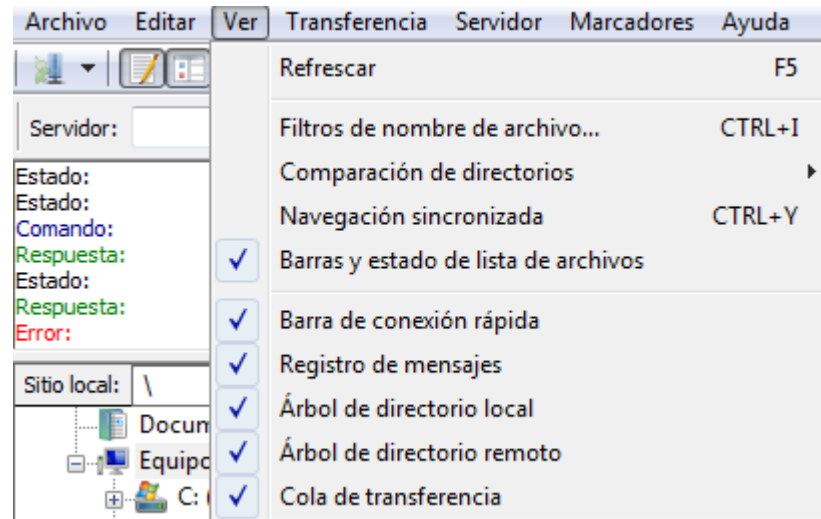
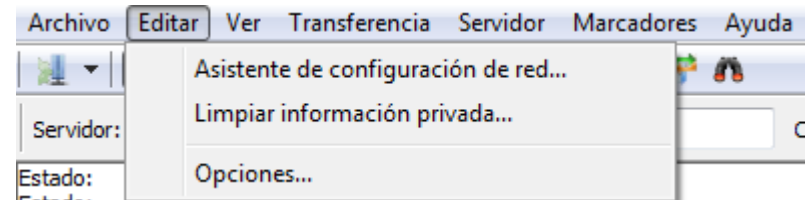
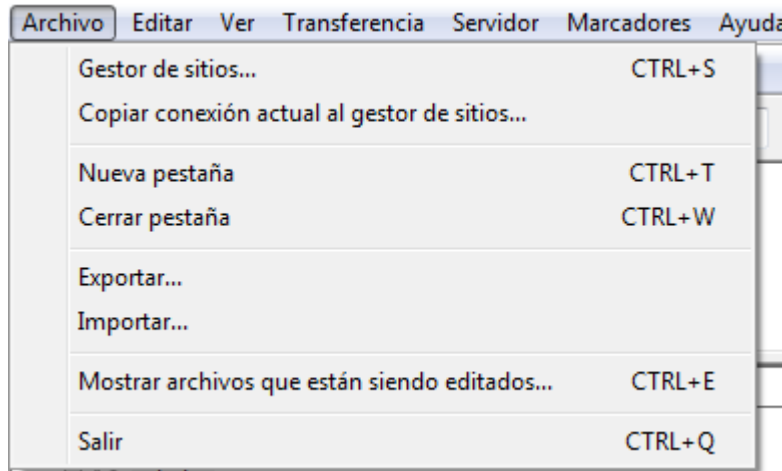
Servidor / Archivo local Dirección Archivo remoto Tamaño Prioridad Estado

ftp.rediris.es C:\ls-lR <<-- /ls-lR 602.882.553 Normal Transfiriendo

00:00:58 transcurrido quedan 00:45:16 2.0% 12.602.144 bytes (217.2 KB/s)

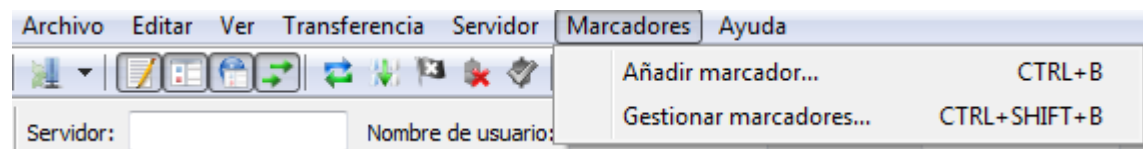
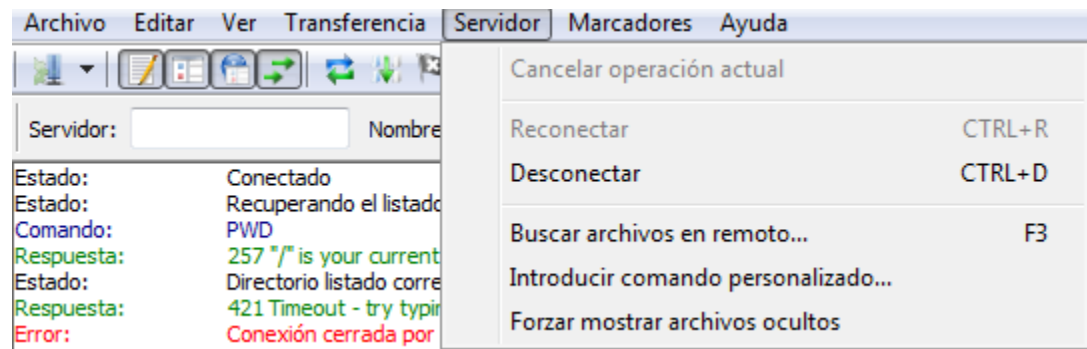
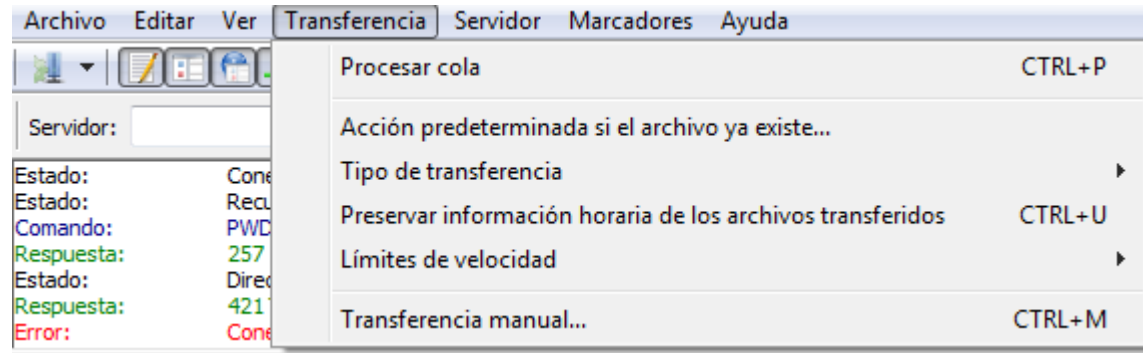
2. Clientes FTP

- Modo gráfico (aplicación)



2. Clientes FTP

- Modo gráfico (aplicación)



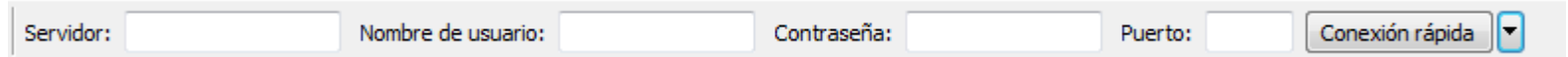
2. Clientes FTP

- Modo gráfico (aplicación)
 - Barra de botones
 - Gestor de sitios
 - Ocultar/mostrar área de mensajes
 - Ocultar/mostrar árbol de directorios local
 - Ocultar/mostrar árbol de directorios remoto
 - Ocultar/mostrar cola de transferencia
 - Actualizar las listas de archivos y carpetas
 - Iniciar o detener el proceso de la cola de transferencias
 - Cancelar la operación en curso
 - Desconectar del servidor
 - Reconectar al último servidor usado
 - Abrir la ventana del filtro de listado de directorios
 - Alternar la comparación de directorios
 - Alternar navegación sincronizada
 - Búsqueda de archivos



2. Clientes FTP

- Modo gráfico (aplicación)
 - Barra de conexión rápida



A screenshot of a graphical user interface for an FTP client. It features a horizontal bar with several input fields and a dropdown menu. The fields are labeled 'Servidor:', 'Nombre de usuario:', 'Contraseña:', and 'Puerto:'. The 'Contraseña:' field is masked with asterisks. To the right of these fields is a button labeled 'Conexión rápida' followed by a small downward-pointing arrow icon, indicating a dropdown menu.

Servidor:		Nombre de usuario:		Contraseña:		Puerto:		Conexión rápida ▼
-----------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------	--------------------------	---------	----------------------	-------------------

3. Servidores FTP

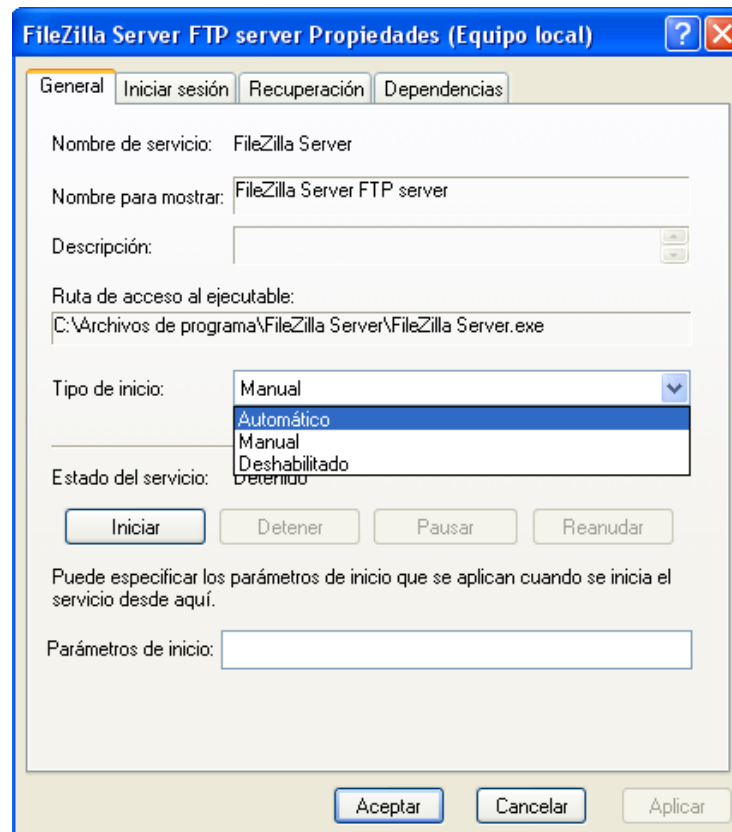
- Servidor FTP FileZilla
 - Estado del servicio



Servicios (locales)					
FileZilla Server FTP server					
Iniciar el servicio					
Nombre	Descripción	Estado	Tipo de inicio	Iniciar sesión como	
Coordinador de transacciones distribuidas de Microsoft	Coordina la...		Manual	Servicio de red	
DDE de red	Ofrece tra...		Deshabilitado	Sistema local	
Detección de hardware shell	Proporcion...	Iniciado	Automático	Sistema local	
DSDM de DDE de red	Administra l...		Deshabilitado	Sistema local	
Enrutamiento y acceso remoto	Ofrece ser...		Deshabilitado	Sistema local	
Escritorio remoto compartido de NetMeeting	Permite a l...		Manual	Sistema local	
Estación de trabajo	Crea y man...	Iniciado	Automático	Sistema local	
Examinador de equipos	Mantiene u...		Automático	Sistema local	
FileZilla Server FTP server			Manual	Sistema local	
Firewall de Windows/Conexión compartida a Internet (ICS)	Ofrece ser...	Iniciado	Automático	Sistema local	

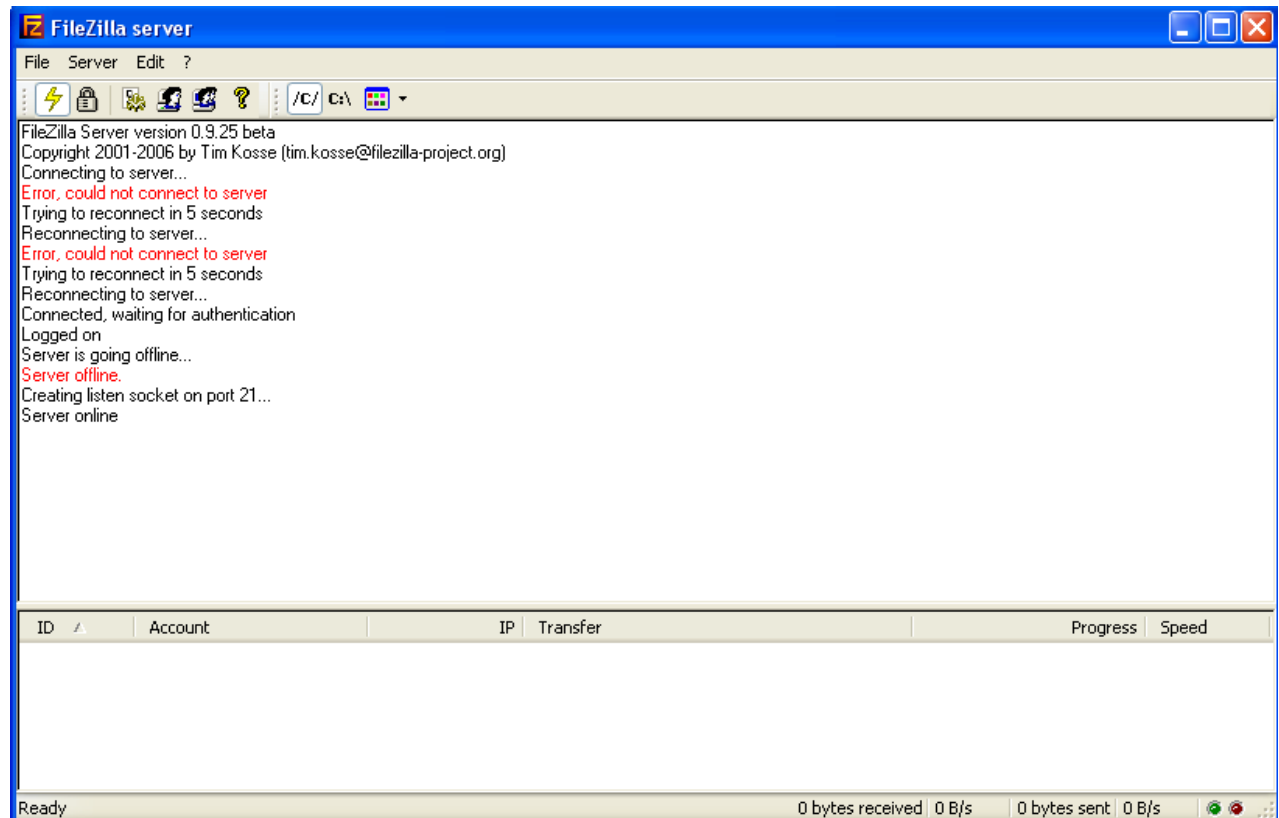
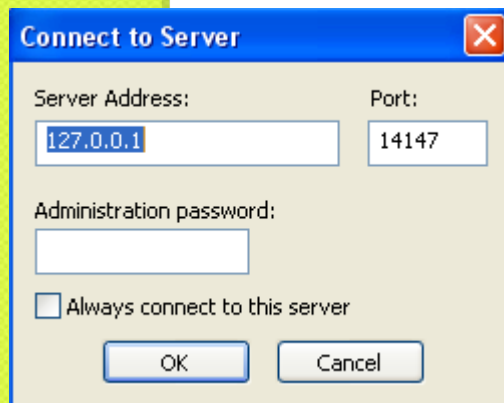
3. Servidores FTP

- Servidor FTP FileZilla
 - Estado del servicio



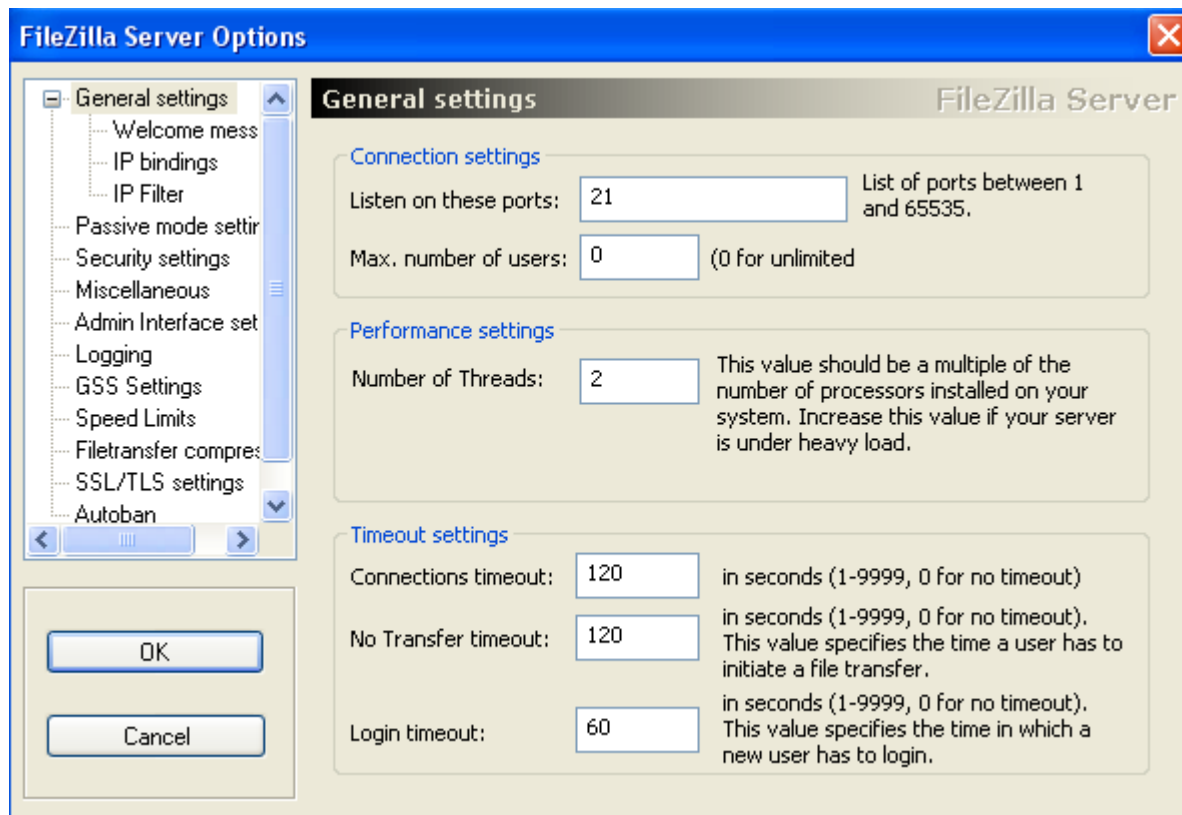
3. Servidores FTP

- Servidor FTP FileZilla
 - Configuración básica



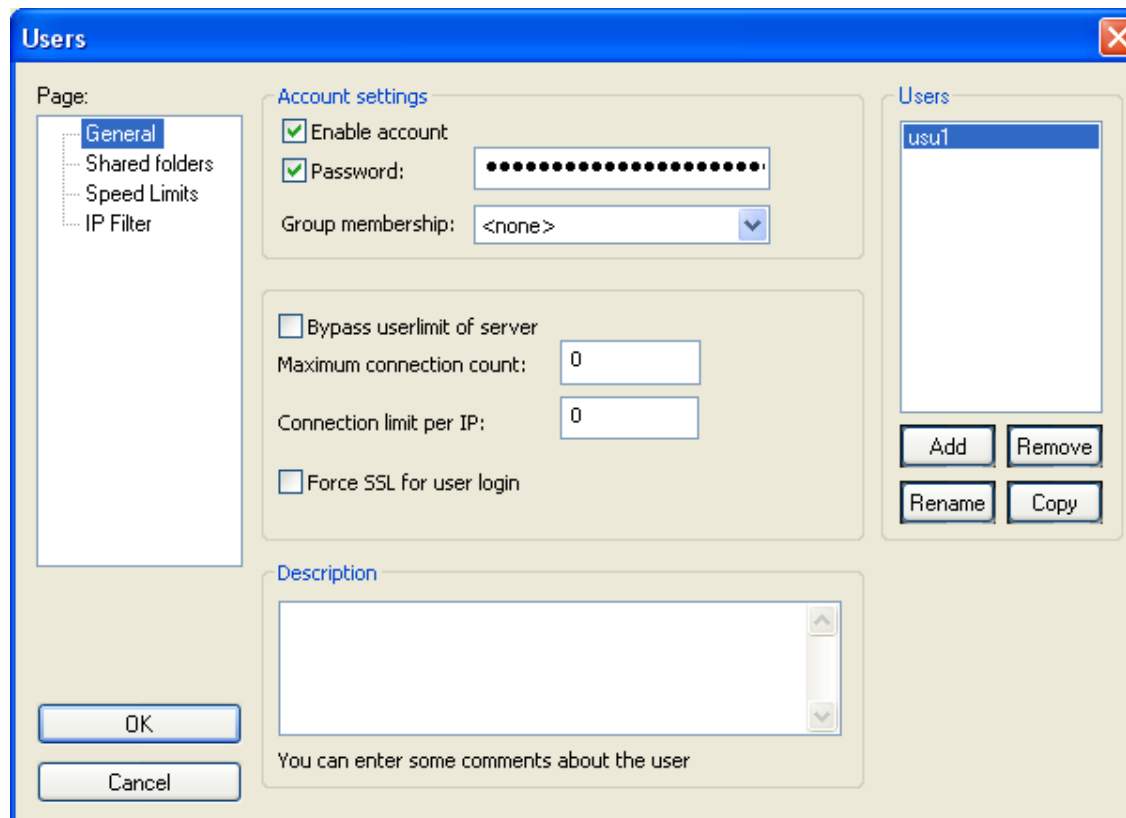
3. Servidores FTP

- Servidor FTP FileZilla
 - Opciones generales



3. Servidores FTP

- Servidor FTP FileZilla
 - Configuración usuarios



The screenshot shows the 'Users' configuration window in FileZilla. The window has a blue title bar with the text 'Users' and a close button. On the left, there is a 'Page:' section with a tree view containing 'General' (selected), 'Shared folders', 'Speed Limits', and 'IP Filter'. The main area is divided into several sections: 'Account settings' with checkboxes for 'Enable account' and 'Password' (both checked), a password field, and a 'Group membership' dropdown set to '<none>'; a section for 'Bypass userlimit of server' with checkboxes for 'Maximum connection count' and 'Connection limit per IP' (both set to 0); and a 'Force SSL for user login' checkbox. On the right, there is a 'Users' list box containing 'usu1' and buttons for 'Add', 'Remove', 'Rename', and 'Copy'. At the bottom, there is a 'Description' section with a text area and a note: 'You can enter some comments about the user'. 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom left.

3. Servidores FTP

- Servidor FTP FileZilla
 - Configuración directorios

